

$$f \text{ ammette primitive} \Leftrightarrow w_i \text{ esatte} \Leftrightarrow \oint_{\gamma} w_i = 0 \quad \forall \gamma \text{ circuito in } \Omega$$

$$\Downarrow \hat{X} \left[\begin{array}{l} \text{si, se } \Omega \\ \text{simpl. connesso} \end{array} \right]$$

$$f \text{ olomorfa} \Leftrightarrow w_i \text{ chiuse} \Rightarrow \oint_{\gamma} w_i \text{ non cambia se sostituisco } \gamma \text{ con un circuito omotopo}$$

$$\Downarrow$$

$$\oint_{\gamma} f \text{ non cambia se sostituisco } \gamma \text{ con un circuito omotopo.}$$

Osservazioni:

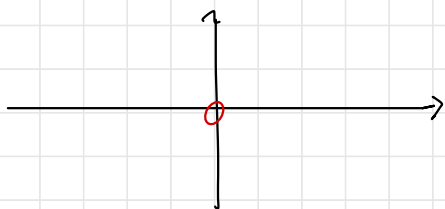
• In $\mathbb{C}$: f ammette primitive $\Rightarrow f$ olomorfa
In $\mathbb{R}$ NON $\bar{e}$ vero!

• Su domini simpl. connesso
 f olomorfa $\Leftrightarrow f$ ammette primitive

Su domini NON simpl. connesso

f olomorfa $\not\Leftrightarrow f$ ammette primitive

Esempio $f(z) = \frac{1}{z}$ olomorfa su $\Omega = \mathbb{C} \setminus \{0\}$.



f NON ammette primitive su Ω

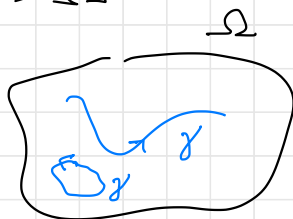
• w_1 esatta $\Rightarrow$ un potenziale per w_1 $\bar{e}$ dato da
$$U(x, y) = \int_{\gamma: (x^0, y^0) \rightsquigarrow (x, y)} w_1$$

w_2 esatta $\Rightarrow$ un potenziale per w_2 $\bar{e}$ dato da
$$V(x, y) = \int_{\gamma: (x^0, y^0) \rightsquigarrow (x, y)} w_2$$

Def. Dada $f: \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, dada γ curva en Ω parametrizada da $r: [a, b] \rightarrow \Omega$

$$r(t) = r_1(t) + i r_2(t)$$

$$\int_{\gamma} f(z) dz \stackrel{\text{def}}{=} \int_a^b f(r(t)) r'(t) dt$$



Ques. $f(r(t)) = u(r_1(t), r_2(t)) + i v(r_1(t), r_2(t)) // r'(t) = r_1'(t) + i r_2'(t)$

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} f &= \int_a^b (u + i v) \cdot (r_1' + i r_2') dt \\ &= \int_a^b (u r_1' - v r_2') + i \int_a^b (v r_1' + u r_2') \\ &= \int_{\gamma} \underset{\substack{\uparrow \\ u dx - v dy}}{w_1} + i \int_{\gamma} \underset{\substack{\uparrow \\ v dx + u dy}}{w_2} \end{aligned}$$

Quindi

$$\int_{\gamma} f = \int_{\gamma} w_1 + i w_2$$

- $\int_{\gamma} f$ non cambia se passo a una parametrizzazione equivalente
- $\int_{\gamma} f$ cambia segno se cambio orientazione di γ

Teorema di Cauchy

f olomorfe in $\Omega \Rightarrow \oint_{\gamma} f$ non cambia
sostituendo γ con un
circuitto omotopo.

Dim. vedi schema (parte inferiore).

Teorema di Morera

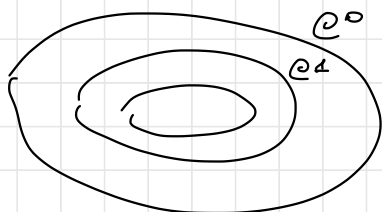
- f ammette primitive in $\Omega \Leftrightarrow \oint_{\gamma} f = 0 \quad \forall \gamma \text{ circuito } \subseteq \Omega$.
- $\oint_{\gamma} f = 0 \quad \forall \gamma \text{ circuito } \subseteq \Omega \quad (\Rightarrow) \quad f \text{ olomorfa}$

Dim. vedi schema (parte superiore e
implicazione che discende da "esatto $\Rightarrow$ chiuso")

Problema: studiare la regolarità delle funzioni domo.

In $\mathbb{R}$:

$$C^0(a,b) \supsetneq C^1(a,b) \supsetneq C^2(a,b) > \dots$$



$$\bigcap_k C^k(a,b) = C^\infty(a,b) \supsetneq \mathcal{A}(a,b)$$

funzioni
analitiche su $\mathbb{R}$

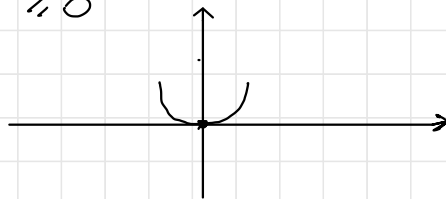
$$f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

$$C^\infty(-1,1) \setminus \mathcal{A}(-1,1)$$

$$f^{(k)}(0) = 0 \Rightarrow C_k = 0 \quad \forall k \geq 0$$

$$\sum_{k \geq 0} C_k x^k \equiv 0$$

$$f(x) \neq 0 \quad \forall x \neq 0$$



Def. $f: \Omega \text{ aperto} \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$

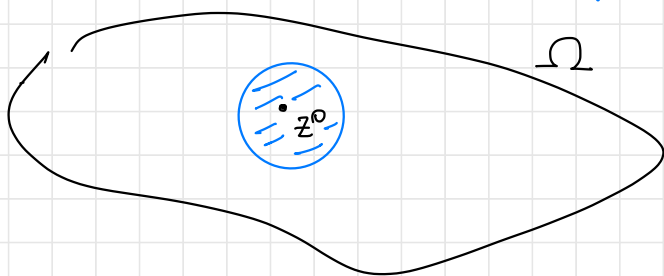
($\Omega \text{ APERTO} := \forall z^0 \in \Omega, \exists U(z^0) \subseteq \Omega$).

Si dice che f è **ANALITICA** su Ω e

$\forall z^0 \in \Omega, \exists U(z^0) \subseteq \Omega$ tale che

$$f(z) = \sum_{k \geq 0} c_k (z - z^0)^k \quad \forall z \in U(z^0)$$

serie di potenze in $\mathbb{C}$.



• f analitica su $\Omega \Rightarrow$ di classe C^∞ su Ω e

$$c_k = \frac{f^{(k)}(z^0)}{k!}$$

Serie di potenze in $\mathbb{C}$

$$\sum_{k \geq 0} c_k (z - z_0)^k$$

Diagram illustrating the components of the power series:

- c_k : coefficienti $\in \mathbb{C}$
- $z - z_0$: variabile $\in \mathbb{C}$
- z_0 : centro $\in \mathbb{C}$

$$\sum_{k \geq 0} a_k (x - x_0)^k$$

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} S_N(z) = \sum_{k=0}^N c_k (z - z_0)^k$$

Convergenza per serie di potenze

- la serie converge puntualmente in $z \in \mathbb{C}$

$$:= \exists \lim_{N \rightarrow +\infty} S_N(z) \in \mathbb{C}$$

- la serie converge uniformemente in $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ a $S(z)$

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \sup_{z \in \Omega} |S_N(z) - S(z)|_{\mathbb{C}} = 0$$

- la serie converge assolutamente in $z \in \mathbb{C}$ e converge

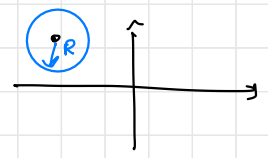
$$\sum_{k \geq 0} |c_k| |z - z_0|_{\mathbb{C}}^k$$

$$D := \{ z \in \mathbb{C} : \text{la serie converge puntualmente in } z \}$$

↑
DOMINIO DI CONVERGENZA DELLA SERIE

Proprietà:

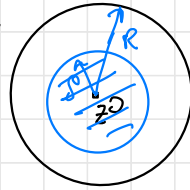
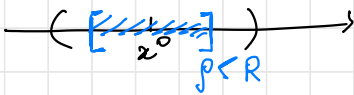
① $\text{int}(D) = \{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| < R\}$



↑ RAGGIO DI CONVERGENZA

→ la serie converge assolutamente in $\text{int}(D)$.

→ la serie converge uniformemente su
 $\{ |z - z_0| \leq \rho \}$ con $\rho < R$



② $R = \frac{1}{L} \quad L = \limsup_{k \rightarrow +\infty} \sqrt[k]{|c_k|}$

con la convenzione:

$$\frac{1}{0} = +\infty, \quad \frac{1}{+\infty} = 0$$

③ le serie delle derivate n-esime

$$\sum_{k \geq 0} D^n (c_k (z - z_0)^k)$$

hanno tutte stesso raggio di convergenza.

④ La somma delle serie è derivabile infinite volte all'interno di D .

$$f(z) = \sum_{k \geq 0} c_k (z - z_0)^k = c_0 + c_1(z - z_0) + c_2(z - z_0)^2 + \dots$$

$$f'(z) = \sum_{k \geq 1} c_k k (z - z_0)^{k-1} = c_1 + 2c_2(z - z_0) + \dots$$

$$f''(z) = \sum_{k \geq 2} c_k k(k-1)(z - z_0)^{k-2} = 2c_2 + \dots$$

$\vdots$

$$f^{(n)}(z) = \sum_{k \geq n} k(k-1) \dots (k-(n-1)) c_k (z - z_0)^{k-n}$$

$\Downarrow$

$$f(z_0) = c_0, \quad f'(z_0) = c_1, \quad f''(z_0) = 2c_2$$

$$f^{(n)}(z_0) = n! c_n$$

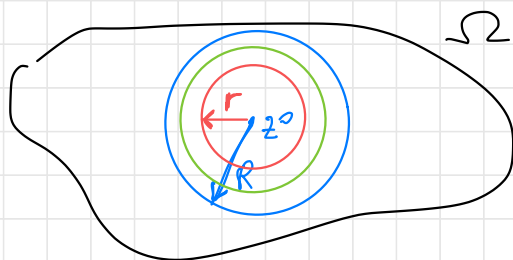
$\Downarrow$

$$c_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}$$

Un altro modo (in $\mathbb{C}$) di calcolare C_k .

Sia f analitica in Ω , $z^0 \in \Omega$, $R =$ raggio di conv.
della serie

$$f(z) = \sum_{k \geq 0} C_k (z - z^0)^k \quad \forall z : |z - z^0| < R.$$



fisso $r < R$

fisso $k \in \mathbb{N}$.

Calcolo

$$I_k \stackrel{\text{def}}{=} \int_{C_r(z^0)} \frac{f(z)}{(z - z^0)^{k+1}} dz$$

$$\boxed{I_k} = \int_{C_r(z_0)} \frac{\sum_{n \geq 0} c_n (z - z_0)^n}{(z - z_0)^{k+1}} dz$$

$$= \int_{C_r(z_0)} \sum_{n \geq 0} c_n (z - z_0)^{n-k-1} dz$$

resta solo il termine con $n=k$

$$\stackrel{=}{=} \sum_{n \geq 0} c_n \int_{C_r(z_0)} (z - z_0)^{n-k-1} dz \quad \downarrow \quad \boxed{c_k \cdot 2\pi i}$$

per ev.
uniforme

Esercizio

$$\int_{C_r(z_0)} (z - z_0)^m dz = \begin{cases} 2\pi i & m \in \mathbb{Z} \\ 0 & m \notin \mathbb{Z} \end{cases} \quad \boxed{m = -1}$$

$\uparrow$ $z_0 + re^{it} \quad t \in [0, 2\pi]$

$$n - k - 1 = -1 \iff n = k$$

Abbiamo ottenuto

$$\boxed{c_n = \frac{1}{2\pi i} \quad I_k = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_r(z_0)} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{k+1}} dz}$$

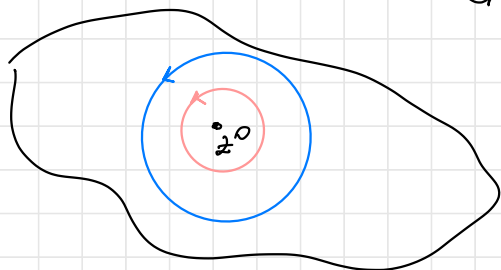
Formule di Cauchy per la derivata k-esima

$$\frac{f^{(k)}(z^0)}{k!} = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_r(z^0)} \frac{f(z)}{(z-z^0)^{k+1}} dz \quad \forall k \geq 0$$

$\nwarrow$ arbitrario in $(0, R)$.

Vale, in particolare per $k=0$:

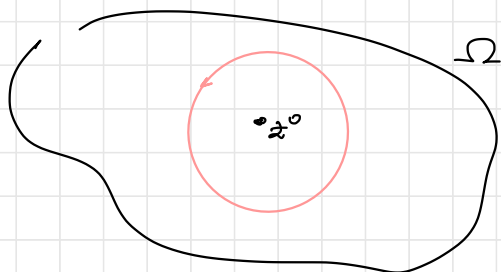
$$f(z^0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_r(z^0)} \frac{f(\xi)}{\xi - z^0} d\xi$$



Vale, in realtà, una proprietà molto più forte:

Formule di Cauchy

f olomorfa su $\Omega \supset \overline{Br(z^0)} \stackrel{\text{def}}{=} \overline{\{z \in \mathbb{C} : |z - z^0| < r\}}$
 $= \{z \in \mathbb{C} : |z - z^0| \leq r\}$



Allora: $\forall z \in Br(z^0)$

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{Cr(z^0)} \frac{f(\xi)}{\xi - z} d\xi$$

per $z = z^0$, usiamo quello che avevamo ricavato.

Prima abbiamo ricavato, sotto l'ip. f analitica:

$$f(z^0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{Cr(z^0)} \frac{f(\xi)}{\xi - z^0} d\xi$$

Conseguenza:

Teorema (di analiticit  della funzione olomorfa)

f olomorfa su $\Omega \Rightarrow f$ analitica su Ω .

Esempi Sono analitiche su $\mathbb{C}$

$$\bullet e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} z^n \quad \forall z \in \mathbb{C}$$

$$\bullet \cosh z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} z^{2n+1} \quad \forall z \in \mathbb{C}$$

$$\bullet \cosh z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} z^{2n} \quad \forall z \in \mathbb{C}$$

$$\bullet \sinh z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad \forall z \in \mathbb{C}$$

$$\bullet \cosh z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{2n}}{(2n)!} \quad \forall z \in \mathbb{C}$$